生态学杂志 Chinese Journal of Ecology 2025,44(10):3389-3395 DOI: 10.13292/j.1000-4890.202510.021

薛沛沛,齐代华,陈本文,师贺雄,孟祥江,马正锐. 2025. 马尾松林阔叶化改造对土壤C、N、P含量及其生态化学计量特征的影响. 生态学杂志, **44**(10): 3389-3395.
Xue PP, Qi DH, Chen BW, Shi HX, Meng XJ, Ma ZR. 2025. The effects of broadleaved transformation of *Pinus massoniana* forests on the contents and ecological stoichiometry of C, N and P in soil. *Chinese Journal of Ecology*, **44**(10): 3389-3395.

马尾松林阔叶化改造对土壤C、N、P含量及其生态化学计量特征的影响

薛沛沛[1] 齐代华[2] 陈本文[1] 师贺雄[1*] 孟祥江[1] 马正锐[1]
([1]重庆市林业科学研究院,重庆武陵山森林生态站,重庆 400036; [2]西南大学生命科学学院,重庆 400715)

摘 要 马尾松林阔叶化改造是目前马尾松林可持续经营的重点方向之一,但对其阔叶化改造林的土壤化学计量特征知之甚少。为了阐明马尾松林阔叶化改造过程中的土壤化学计量特征,选取40 a马尾松纯林(CK)、马尾松与10 a香樟混交林(X1)、马尾松与20 a香樟混交林(X2)和30 a香樟林(X3)为研究对象,分析了0~20、20~40、40~60 cm土层土壤有机碳(C)、全氮(N)、全磷(P)含量及其化学计量比的垂直分布特征。结果表明:(1)土壤C、N、P含量及其化学计量比均随土层深度增加而减少。(2)土壤C、N含量以及土壤C∶N随阔叶化改造时间的增加而显著增加,土壤P含量在改造过程中保持相对稳定。CK林分的土壤C∶P、N∶P显著低于其他林分($P<0.05$),表现出混交林>阔叶林>针叶林的趋势。(3)林型显著影响土壤C、N、P含量及其生态化学计量比($P<0.05$),土壤深度对土壤C、N含量影响显著($P<0.05$),但林型与土壤深度交互作用对土壤N、P含量的影响不显著。(4)土壤C、N、P含量之间存在极显著的正相关关系,土壤C与N∶P、土壤N与C∶P、土壤P与C∶N均呈极显著正相关。总体来说,马尾松林阔叶化改造提升了土壤C、N含量,进而促进了土壤C∶N、C∶P、N∶P的增加。

关键词 马尾松;阔叶化改造林;生态化学计量学;林型;土层

The effects of broadleaved transformation of *Pinus massoniana* forests on the contents and ecological stoichiometry of C, N and P in soil.

XUE Peipei[1], QI Daihua[2], CHEN Benwen[1], SHI Hexiong[1*], MENG Xiangjiang[1], MA Zhengrui[1] ([1]*Wulingshan Forest Ecology Station, Chongqing Academy of Forestry, Chongqing* 400036, *China*; [2]*School of Life Sciences, Southwest University, Chongqing* 400715, *China*).

Abstract: Broadleaved transformation is one of the key directions for sustainable management of *Pinus massoniana* forests, but little is known about the changes of soil stoichiometric characteristics. Here, we investigated soil stoichiometric characteristics across pure *Pinus massoniana* forest (CK, 40-year-old), *Pinus massoniana* (40-year-old) and *Cinnamomum camphora* (10-year-old) mixed forest (X1, transformed from pure *Pinus massoniana* forest), *Pinus massoniana* (40-year-old) and *Cinnamomum camphora* (20-year-old) mixed forest (X2, transformed from pure *Pinus massoniana* forest), and 30-year-old *Cinnamomum camphora* forest (X3). We examined the vertical characteristics of soil organic carbon (C), total nitrogen (N), total phosphorus (P) and their stoichiometric ratios at soil depths of 0-20, 20-40, 40-60 cm. The results showed that: (1) Soil C, N, P contents and their stoichiometric ratios decreased with increasing soil depth. (2) Soil C, N contents and C∶N significantly increased with increasing transformation time, while soil P content remained relatively stable. Soil C∶P and N∶P in CK were significantly lower than those in other stands ($P<0.05$), showing a trend of mixed forest (X1 and X2) > broadleaved forest (X3) > coniferous forest (CK). (3) Forest type significantly affected soil C, N, P contents and their ecological stoichiometric ratios ($P<0.05$). Soil depth had significant effect on soil C and N contents ($P<0.05$). However, forest type and soil depth showed no interaction in affecting soil N and P contents. (4) There were significant positive correlations among soil C, N and P contents. Soil C and N∶P, soil N and C∶P, and soil P and C∶N showed significant positive correlations. Overall, the broadleaved transformation of *Pinus massoniana* forest increased soil C and N contents and the ratios of soil C∶N, C∶P, and N∶P.

Keywords: *Pinus massoniana*; broadleaved-oriented transformed forest; ecological stoichiometry; forest type; soil layer

国家重点研发计划项目(2023YFF1305202-5)资助。
收稿日期: 2024-07-25 接受日期: 2025-06-19
* 通信作者 E-mail: 283655340@qq.com

中国知网 https://www.cnki.net

2000年,Elser等(2000)首次明确提出了生态化学计量学的概念,自此,生态化学计量学成为生态学领域的研究热点之一。生态化学计量学是研究生态系统中能量平衡及各元素间关系的科学,主要集中在C、N、P等化学元素循环的科学(Elser *et al.*, 2007),C、N、P是土壤中对生态系统结构和功能影响最大的3种主要养分(Agren,2008)。土壤是植物生长、森林群落结构和稳定性及更新演替等的物质基础(Bradshaw *et al.*,2012;付志高等,2025),土壤有机C是土壤碳汇中最为重要的组成部分,在调节陆地生态系统碳平衡起到不可替代的作用(Jobbágy *et al.*,2000;刘世荣等,2011;陈仕奇等,2019;张雄志等,2024),土壤N和P是植物生长所必需的营养元素,它们在土壤中的含量和转化过程对植物的生长发育有着至关重要的影响(董正武等,2020;Liu *et al.*,2020)。土壤C∶N、C∶P、N∶P可以反映土壤中有机质、营养元素和生物群落的状况,是土壤生态系统和植物生长的重要参数(程滨等,2010;黄郡等,2020)。森林土壤是物质和能量转化的枢纽,在调节森林生态平衡中发挥着重要作用,直接影响着森林植被的生长和发育(郑卫国等,2011)。因此,开展森林土壤C、N、P元素计量特征研究对于森林可持续经营具有重要意义。

马尾松(*Pinus massoniana* Lamb.)是我国南方主要的乡土造林和工业原料树种(潘忠松等,2012),该树种为优势树种的林分占重庆市森林总面积的61.2%(薛沛沛等,2019)。然而,由于森林抚育不及时、林分结构简单、松材线虫病严重等问题,马尾松林生态系统稳定性差,生态功能低下。香樟(*Cinnamomum camphora*)木材耐腐、防虫、致密、有香气,材质上乘,是家具、雕刻的良材,是我国南方着力培育的珍贵树种之一。近年来,重庆市大力开展马尾松林阔叶化改造,马尾松与香樟的混交改造是马尾松林改造的典型模式之一。近年来,国内外研究者对森林土壤C、N、P化学计量特征开展了大量的研究(Yang *et al.*,2011;Beermann *et al.*,2015;Fan *et al.*,2015;朱燕等,2023)。如李路等(2018)开展了天山雪岭云杉(*Picea schrenkiana*)林土壤C、N、P化学计量征随水热梯度的变化研究,张继辉等(2020)研究了不同林龄柚木(*Tectona grandis*)人工林土壤生态化学计量特征。雷丽群等(2017)、王轶浩等(2022)研究了不同林龄马尾松林C、N、P生态化学计量特征,但这些研究主要关注单一林龄下土壤与植物或不同林龄下单一组分的化学计量特征。然而,对马尾松林阔叶化改造林土壤化学计量特征仍然需要进一步研究。因此,研究马尾松林阔叶化改造过程中的土壤C、N、P及化学计量特征,全面了解马尾松及阔叶化改造林的土壤C、N、P状况,对长江中上游生态屏障建设具有指导作用。

本研究采用野外取样法和室内分析法,用空间代替时间的方法,分析马尾松林阔叶化改造过程中的土壤C、N、P含量及其化学计量比的规律,探明土壤C、N、P含量及其化学计量特征的变化趋势,以期为马尾松林的阔叶化改造经营提供理论依据。

1 研究地区与研究方法

1.1 研究区概况

研究地位于重庆市沙坪坝区与北碚区接壤的观音峡林场(29°45′28″N,106°26′33″E),管辖面积2530 hm^2,森林覆盖率91%,属中亚热带东部偏湿性季风气候,雨量充沛,年均降雨量1110 mm,年均气温18 ℃,温暖湿润,海拔450~550 m。土壤为微酸性黄棕壤,土层厚度70 cm左右。

观音峡林场马尾松林为20世纪80年代飞播造林的人工纯林,经过近40年的抚育间伐、自然更新及人工补植更新,目前主要优势树种有马尾松、香樟、杉木(*Cunninghamia lanceolata*)、木荷(*Schima superba*)、毛叶木姜子(*Litsea mollis*)等乔木树种,林分分层现象明显。灌木层盖度在50%~70%,有菝葜(*Smilax china*)、铁仔(*Myrsine africana*)、盐肤木(*Rhus chinensis*)等;草本层盖度在50%~80%,主要有芒萁(*Dicranopteris dichotoma*)、蕨(*Pteridium aquilinum*)、淡竹叶(*Lophatherum gracile*)等。

1.2 研究方法

1.2.1 样地设置 2022年,在研究区内,选取成土母岩、地形地貌、海拔、坡度等立地条件较为一致的80年代飞播造林的马尾松纯林(CK)、阔叶化改造后的马尾松与10年生香樟混交林(即2012年阔叶化改造的马尾松与香樟混交林X1)、马尾松与20年生香樟混交林(2002年阔叶化改造后的马尾松与香樟混交林X2)、香樟纯林(1992年马尾松林阔叶化改造后的林分X3)为研究对象,每种林分设置3个规格为30 m×30 m的样地,共12个样地。马尾松林阔叶化改造前后群落物种组成见表1。马尾松纯林乔木层中,建群种马尾松的重要值达到90%以上,伴生有少量的白栎(*Quercus fabri*)、毛桐(*Mallotus barbatus*)等树种。马尾松林阔叶化改造初期(X1)马尾松占绝对优势,香樟幼树处于灌木层;改造中期

中国知网 https://www.cnki.net

表 1 马尾松阔叶化改造林群落物种组成及重要值

Table 1 Community species composition and importance value in broadleaved-oriented modified forest of *Pinus massoniana*

林型 Forest types	乔木层 Arborous layer	灌木层 Shrub layer	草本层 Herbaceous layer
CK	马尾松(90.84)	菝葜(21.34) 山莓(14.29) 毛叶木姜子(12.05)	芒萁(35.13) 芒(28.72) 东风草(15.62)
X1	马尾松(80.21)	香樟(47.22) 菝葜(17.59)	狗脊蕨(30.09) 淡竹叶(18.97) 芒(10.68)
X2	香樟(45.85) 马尾松(28.08)	木荷(24.59) 菝葜(21.14) 茶(12.75)	蕨(20.60) 地果(10.74) 三脉紫菀(10.08)
X3	香樟(70.84)	木荷(35.36) 檵木(18.39) 菝葜(15.65) 杉木(13.93)	芒萁(30.46) 蕨(21.07) 淡竹叶(20.23)

注: 括号内为物种的重要值(%),仅列出重要值大于 10 物种,重要值是 3 个样地的平均值。CK 表示马尾松纯林,X1 马尾松与 10 年香樟混交林,X2 马尾松与 20 年香樟混交林,X3 香樟林。

Note: The importance values of species (%) were shown in brackets, which were the average values of the three plots. Only list species with all importance values greater than 10. CK is *Pinus massoniana* forest, X1 is *Pinus massoniana* and 10-year-old *Cinnamomum camphora* mixed forest, X2 is *Pinus massoniana* and 20-year-old *Cinnamomum camphora* mixed forest, and X3 is 30-year-old *Cinnamomum camphora* forest.

表 2 马尾松阔叶化改造林样地基本情况

Table 2 Main characteristics in broadleaved-oriented modified forest of *Pinus massoniana*

林型 Forest types	样地编号 Plot number	海拔 Altitude (m)	坡度 Slope gradient (°)	坡向 aspect	坡位 Slope position	密度 Density (stems · hm^{-2})	平均树高 Height (m)	平均胸径 DBH (cm)	郁闭度 Crown density	土壤厚度 Soil depth (cm)
CK	1	500	25	NW30	中坡	1450	10.6±2.1	12.52±2.97	0.7	80
	2	436	18	NW20	下坡	1280	11.2±3.0	13.64±3.54	0.8	80
	3	510	22	SW35	中坡	1640	10.2±2.3	13.28±3.05	0.7	70
X1	4	504	20	NW35	中坡	1205	7.9±2.0	10.45±2.06	0.7	70
	5	450	28	SW25	下坡	1300	9.5±2.4	8.69±2.31	0.8	80
	6	480	20	NE20	下坡	1410	8.9±1.8	10.02±2.55	0.7	80
X2	7	575	15	NW20	中坡	1150	12.5±3.5	13.88±3.28	0.6	60
	8	560	21	SW35	中坡	1010	14.3±3.6	14.67±3.81	0.6	70
	9	495	15	NW35	下坡	1000	13.2±2.6	11.57±3.11	0.5	60
X3	10	590	20	NE40	中坡	860	16.7±3.8	20.55±4.05	0.6	60
	11	465	22	SW30	下坡	900	15.2±3.5	17.68±3.69	0.6	70
	12	497	22	NW40	下坡	750	15.4±3.7	19.84±3.89	0.5	80

(X2) 香樟的优势较为明显; 改造后期(X3) 香樟占绝对优势,为阔叶林,重要值达 70%以上。样地基本情况见表 2。

1.2.2 土壤取样与测定 2023 年 8 月下旬,在每个样地内按照“S”形随机设置 5 个土壤采样点,为防止边缘效应的影响,取样剖面距离样方边缘至少 4 m,共挖取 60 个土壤剖面。分别按 0~20、20~40、40~60 cm 土层取 1 kg 左右土样,同一样地 3 个剖面相同层次的土样混合均匀,装入无菌袋中。土壤样品带回实验室后,自然条件风干,挑去石砾和植物残体,过 0.25 mm 土壤筛,装入自封袋保存,用于土壤 C、N、P 含量测定。

土壤有机 C 含量采用重铬酸钾-外加热法测定; 土壤 N 含量采用凯氏定氮法测定; 土壤 P 含量采用钼锑抗比色法测定。具体测定方法参照《土壤农化分析》(鲍士旦,2000)。

1.3 数据分析

采用 SPSS 23.0 软件的单因素方差分析(one-way ANOVA) 判断不同林型、不同土壤深度间土壤 C、N、P 含量及其生态化学计量比值差异显著性。运用 Pearson 相关分析对土壤养分含量及其化学计量比进行相关性分析。采用 Excel 2021 绘制图形。

2 结果与分析

2.1 马尾松阔叶化改造林的土壤 C、N、P 含量垂直分布特征

土壤 C、N、P 含量平均值的变化范围分别为 13.94~16.65、1.40~1.59、0.36~0.45 g · kg^{-1},变异系数分别为 37.11%、37.69%、37.88%,均属于强变异。随着马尾松林阔叶化改造时间的增加,土壤 C、N 含量呈现出增加的趋势,在 X3 林分达到最高。X2、X3 的土壤 C、N 含量显著高于 CK、X1 林分($P<0.05$)。4 种林型的土壤 P 含量均存在显著差异($P<0.05$)。

由图 1 可以看出,4 种林型的土壤 C、N 含量在不同土层间存在显著差异。各林型土壤 C、N、P 含量随着土层深度的增加呈现逐渐下降的趋势(图 1A、1B、1C)。表层土壤(0~20 cm) 中 C、N 和 P 含量较高。0~20、20~40、40~60 cm 土层的土壤 C、N 含量变化显著,土壤 C 平均含量由 27.96 下降到 6.14 g · kg^{-1}(图 1A),土壤 N 平均含量从 2.29 下降

中国知网 https://www.cnki.net

到 0.81 g·kg^{-1}(图 1B)。同一林型不同土层间的 C、N 含量均存在显著差异($P<0.05$)。在 0~20、20~40、40~60 cm 土层,土壤 P 平均含量浓度从 0.42下降到 0.39 g·kg^{-1}(图 1C)。与土壤 C、N 含量相比,土壤 P 含量变化幅度较小,而且在土壤剖面上分布均匀。

2.2 马尾松阔叶改造林的土壤生态化学计量特征

土壤 C∶N、C∶P、N∶P 平均值的变化范围分别为 9.26~9.62、30.60~44.85、3.10~4.36,变异系数分别为 37.35%、37.27%、36.97%,属于强变异。阔叶林(X3)的土壤 C∶N 值最大,混交林(X2)的土壤 C∶P、N∶P 显著高于针叶林(CK)。与土壤 C∶P、N∶P相比,土壤 C∶N 的比变化较小且相对稳定。随着马尾松林阔叶化改造时间的增加,土壤 C∶N 呈增加趋势,但相对比较稳定,且 4 种林型的土壤 C∶N 没有显著差异($P>0.05$)。土壤 C∶P、N∶P 平均值呈现先升高后下降的趋势,均在 X2 达到最大值。

土壤 C∶N、C∶P、N∶P 均随土壤深度的增加而降低(图 1D、1E、1F)。土壤 C∶N 均值从 0~20 cm 土层的 12.20 降到 40~60 cm 土层的 7.61,降幅为 37.65%。土壤 C∶N 随着马尾松林阔叶化时间的增加而增加。20~40、40~60 cm 土层中 CK、X1 林型的土壤 C∶N 与 X2、X3 林分存在差异显著($P<0.05$)(图 1D)。相比之下,土壤 C∶P 值变化较大。土壤 C∶P 均值从 0~20 cm 土层的 67.91 降到 40~60 cm 土层的 15.87,降幅为 76.64%。0~20、40~60 cm 土层中 X2、X3 林型的土壤 C∶P 无差异显著($P>0.05$)(图 1E)。土壤 N∶P 均值从 0~20 cm 土层的 5.78 下降到 40~60 cm 土层的 2.21,下降幅度为 61.71%。CK 林型不同土层的土壤 N∶P 均显著低于其他 3 种林型($P<0.05$)(图 1F)。

2.3 土壤深度和林分类型对土壤 C、N、P 含量及生态化学计量比的影响

林型显著影响着土壤C、N和P含量($P<0.05$)

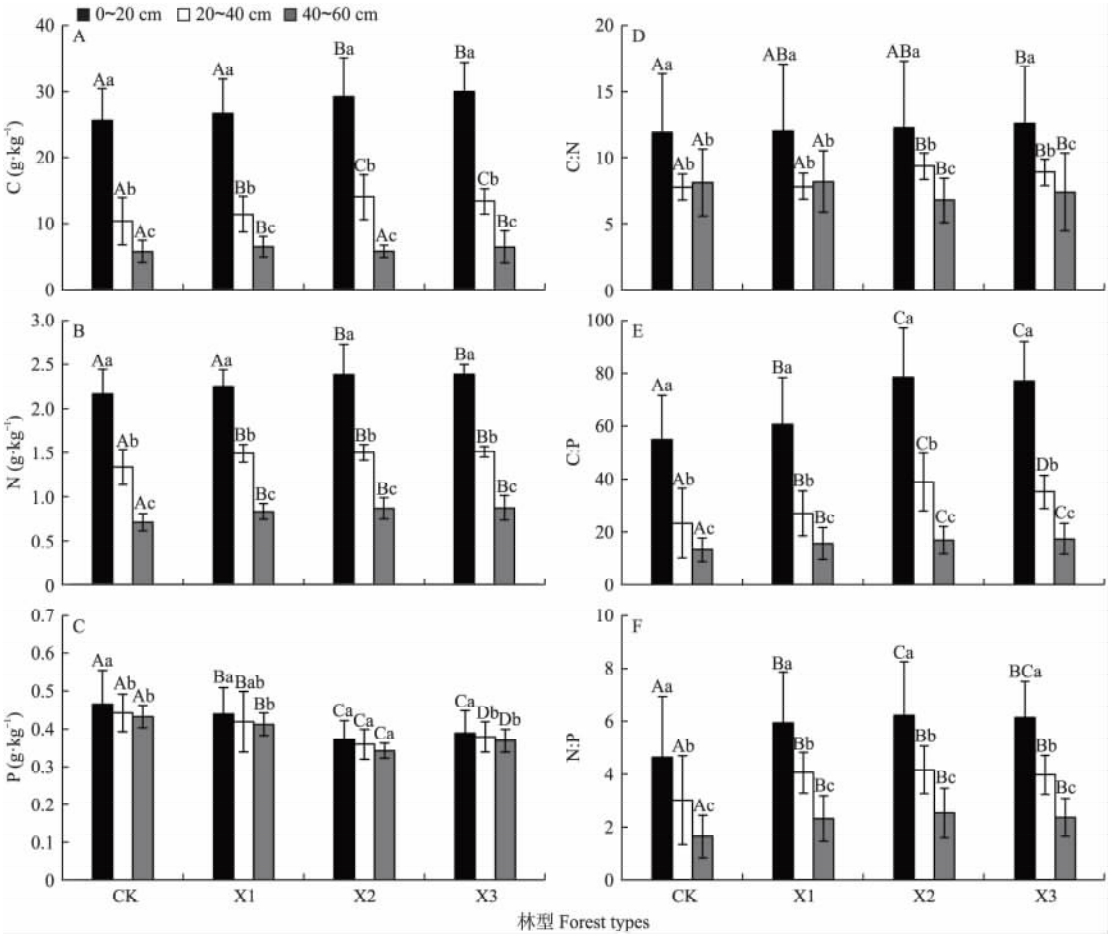


图 1 不同土层土壤 C、N、P 含量及化学计量比

Fig.1 Contents and stoichiometric ratios of soil C, N and P at different soil layers

注:不同大写字母表示同一土层不同林型间差异显著($P<0.05$),不同小写字母表示同一林型不同土层差异显著($P<0.05$)。

Note: Different capital letters indicated significant difference among different forest types in the same soil layer, and different lowercase letters indicated significant difference among different soil layers in the same forest type at 0.05 level.

中国知网 https://www.cnki.net

表 3 林型和土壤深度对土壤 C、N、P 含量和生态化学计量比的影响(*F* 值)
Table 3 Effects of forest type and soil depth on soil C, N, P contents and ecological stoichiometric ratios (*F* value)

因素 Factor	C	N	P	C∶N	C∶P	N∶P
林型 Forest type	19.08**	7.77*	332.07**	26.46**	15.61**	19.93**
土壤深度 Soil depth	85.30**	40.56**	2.14	0.11	0.32	0.28
林型×土壤深度 Forest type×Soil depth	21.96**	1.44	0.43	10.84**	29.28**	6.31**

注: * $P<0.05$; ** $P<0.01$. 下同.
Note: * $P<0.05$; ** $P<0.01$. The same below.

(表 3)。土壤深度对土壤 C、N 含量影响显著($P<0.01$),但对土壤 P 含量影响不显著,林型和土壤深度交互作用仅对土壤 C 含量影响显著($P<0.01$) (表 3)。林型、林型和土壤深度交互作用均显著影响着土壤 C∶N、C∶P 和 N∶P($P<0.01$),而土壤深度对土壤 C∶N、C∶P 和 N∶P 影响不显著。

2.4 土壤 C、N、P 含量及生态化学计量比的相关性

由表 4 可以看出,土壤 C、N、P 含量之间存在极显著的正相关关系,土壤 C 与 N∶P、土壤 N 与 C∶P、土壤 P 与 C∶N 均呈极显著正相关,具有极强的耦合效应。

由表 5 可以看出,0~60 cm 土层中的土壤 C 与 N∶P、N 与 C∶P 均存在正相关关系,而 N 与 P 的相关关系不明显。表明 4 种林型的土壤 C、N 和 P 含量及其化学计量比同时受土壤深度的影响。

3 讨 论

3.1 马尾松林阔叶化改造过程中的土壤 C、N、P 含量特征

土壤是农业生态系统和自然生态系统的基本要素(Pankhurst *et al.*,1997; Zhao *et al.*,2004) ,是植物和微生物生存繁殖的重要场所(Lost *et al.*,2007)。本研究的土壤 C、N、P 含量分别为 14.50~16.98、1.47~1.59、0.39~0.45 g·kg^{-1},土壤 C、N 含量显著高于全国平均水平的 11.2 和 1.06 g·kg^{-1},土壤 P 含量低于全国平均值 0.65 g·kg^{-1}(董雪等,2019) ,说明重庆地区马尾松林、针阔混交林和阔叶林的土壤 C、N 含量比较丰富,P 含量相对比较匮乏。

本研究中,土壤 C、N、P 含量随土壤深度的增加而降低,表层土壤(0~20 cm) 中土壤 C、N 和 P 含量较高,这与已有研究结果一致(许窕孜等,2023) ,这是因为动植物残余物、地表凋落物主要积聚在土壤表面,而微生物活动在较浅的土层中更强,将促进有机碳和全氮的积累(Ma *et al.*,2020)。随着土壤深度增加同一林型土壤 C、N 含量均呈现逐渐降低的趋势,这与邵国栋(2017) 、王璐等(2017) 的研究结果一致。一方面是因为土壤中的有机质分解速率会降低,导致 C 含量逐渐减少; 另一方面,由于植物根系在土壤中的分布和生长,N 和 P 的分布也会受到影响(刘婕,2021)。土壤 P 含量虽然随土壤深度增加而减少,但减少幅度很小,这主要是因为 P 主要来源于岩石风化,其发生速率相对稳定(李路等,2018)。由于各植被类型的气候和母质相似,土壤 P 的变化不像 C 和 N 的变化那么明显(邵国栋,2017)。

表 4 土壤 C、N、P 含量及其化学计量比的相关系数
Table 4 Correlation coefficients of soil C, N, P contents and ecological stoichiometric ratios

林型 Forest types	指标 Index	N	P	C∶N	C∶P	N∶P
CK	C	0.918**	0.875**	-	-	0.968**
	N		0.850**	-	0.981**	-
	P			0.879**	-	-
X1	C	0.952**	0.687*	-	-	0.940**
	N		0.694*	-	0.956**	-
	P			0.628	-	-
X2	C	0.996**	0.619	-	-	0.991**
	N		0.610	-	0.996**	-
	P			0.631	-	-
X3	C	0.986**	0.863**	-	-	0.979**
	N		0.838**	-	0.984**	-
	P			0.886**	-	-

注: -: 存在自相关关系。下同。
Note: -: Autocorrelation. The same below.

表 5 不同土层土壤 C、N、P 含量及其化学计量比的相关系数
Table 5 Correlation coefficients of soil C, N, P contents and ecological stoichiometric ratios at different soil layers

土层 Soil layer (cm)	指标 Index	N	P	C∶N	C∶P	N∶P
0~20	C	0.918**	0.014	-	-	0.795*
	N		0.004	-	0.933**	-
	P			0.008	-	-
20~40	C	0.738**	-0.169	-	-	0.760**
	N		-0.299	-	0.671**	-
	P			-0.051	-	-
40~60	C	0.649**	-0.246	-	-	0.533**
	N		-0.145	-	0.899**	-
	P			-0.018	-	-

中国知网 https://www.cnki.net

不同的林分会造成土壤养分的差异性(刘婕等,2023)。本研究发现,随着马尾松林阔叶化改造时间的增加,土壤C、N含量发生显著变化。针阔混交林(X2)的土壤C、N含量明显高于马尾松纯林(CK),这与许窕孜等(2023)对北江中下游不同林分类型土壤C、N生态化学计量特征、崔秋芳等(2020)对南太行山区侧柏纯林及其混交林土壤生态化学计量特征的研究结果一致,这主要是因为阔叶林凋落物中含有大量易溶于酸的糖类物质,这些简单的糖类能够轻易地被微生物所利用(Tian *et al.*,2010);而针叶林凋落物富含单宁树脂,较难分解,在分解过程中产生残余酸性物质,从而导致土壤酸化,影响微生物活动,进一步降低了土壤C、N输入。马尾松林阔叶化改造过程中的土壤C、N含量呈增长趋势,说明马尾松林阔叶化改造有利于土壤C、N的积累。与土壤C和N相比,土壤P含量随马尾松林的阔叶化改造变化不明显,因为土壤磷主要受母质、植被类型、土地利用和土壤生物地球化学过程的影响。

3.2 马尾松林阔叶化过程中的土壤C、N、P生态化学计量比特征

土壤C∶N是衡量土壤N矿化能力的一种指标,影响有机C和N的循环,是土壤质量的敏感指标(Tian *et al.*,2010)。Cleveland等(2007)研究表明,土壤C∶N与有机质分解速率成反比,低C∶N的土壤矿化速率更快。本研究土壤C∶N平均比值为10左右,低于中国土壤(12.30)的C∶N值(Tian *et al.*,2010),说明重庆市马尾松林及阔叶化改造林的土壤C积累、有机质分解和矿化速率均快于平均水平。4种林型的C∶N变化较小,说明马尾松林阔叶化改造过程中C、N的消耗和积累形成了相对平衡关系,这是由于C和N作为结构成分,在积累和消耗过程中具有相对固定的比例。

土壤C∶P反映了土壤微生物对土壤有效P的代谢趋势(张芸等,2019; Qiao *et al.*,2020; 王嘉瑞等,2024)。低土壤C∶P有利于微生物在有机质分解过程中释放养分,促进土壤有效P的增加(Wang *et al.*,2014)。本研究中土壤C∶P值平均值为36.94,低于我国土壤C∶P值平均水平52.7(Tian *et al.*,2010)。说明研究区中微生物在矿化土壤有机质中释放磷的潜力较大。土壤C∶P随着马尾松林阔叶化改造时间的增加而呈现增加的趋势,这是因为在植被更替过程中,植物对P的吸收逐渐增加(Ren *et al.*,2016),导致P越来越有限。这些结果表明,在马尾松林阔叶化改造过程中,P可能是植物生长的限制因子。

土壤N∶P是衡量土壤养分供应平衡状况的重要指标(王平安等,2020)。本研究中的N∶P值平均值为3.70,低于中国陆地土壤N∶P平均值3.90(Tian *et al.*,2010)。随着马尾松林阔叶化改造时间增加,土壤N∶P呈现显著增加的趋势,在X2阶段达到最大值,在X3阶段稍微下降,可能是因为土壤中N含量显著增加,而P含量保持相对稳定,导致土壤N∶P值增加。

4 结 论

马尾松林阔叶化改造过程中4种林型的土壤C、N、P含量以及C∶N、C∶P和N∶P值随土壤深度增加而降低,土壤P含量的空间变异性小于土壤C、N含量。林型、土壤深度及其交互作用对土壤C、N、P含量以及生态化学计量特征均存在一定影响,但林型对土壤C、N、P含量以及生态化学计量特征的影响更为显著。土壤C、N、P之间存在极强的耦合关系。CK、X1林型的土壤N含量显著低于X2、X3林型,说明在马尾松林的阔叶化改造有利于土壤N含量的积累。X2、X3的土壤P含量显著低于其他林型,土壤C∶P、N∶P均高于其他林型,说明土壤C、N含量的提升促进了土壤C∶P、N∶P值的增加。马尾松纯林的土壤C、N含量显著低于其他林型,表现出混交林>阔叶林>针叶林的趋势。总体来说,马尾松林阔叶化改造有助于土壤C、N含量的提升,进而促进了土壤C∶N、C∶P、N∶P的增加,保证植物健康生长。

参考文献

鲍士旦. 2000. 土壤农化分析(第三版). 北京: 中国农业出版社.

陈仕奇, 吕 盛, 高 明, 等. 2019. 缙云山不同林分下土壤有机碳及矿化特征. 环境科学, **40**(2): 953-960.

程 滨, 赵永军, 张文广, 等. 2010. 生态化学计量学研究进展. 生态学报, **30**(6): 1628-1637.

崔秋芳, 程 倩, 杨喜田. 2020. 南太行山区侧柏纯林及其混交林土壤生态化学计量特征. 西部林业科学, **49**(1): 20-24.

董 雪, 辛智鸣, 黄雅茹, 等. 2019. 乌兰布和沙漠典型灌木群落土壤化学计量特征. 生态学报, **39**(17): 6247-6256.

董正武, 玉米提·哈力克, 李生宇, 等. 2020. 古尔班通古特沙漠西南缘柽柳沙包的土壤化学计量特征. 生态学报, **40**(20): 1-12.

付志高, 肖以华, 许 涵, 等. 2025. 南亚热带常绿阔叶林土壤碳氮磷生态化学计量年际动态及其稳态分析: 基于

中国知网 https://www.cnki.net

10 年连续观测. 生态学杂志, **44**(1): 1-10.
黄 郡, 苑泽宁. 2020. 土壤碳氮磷生态化学计量特征及影响因素概述. 现代农业研究, **49**(1): 73-76.
雷丽群, 卢立华, 农 友, 等. 2017. 不同林龄马尾松人工林土壤碳氮磷生态化学计量特征. 林业科学研究, **30**(6): 954-960.
李 路, 常亚鹏, 许仲林. 2018. 天山雪岭云杉林土壤 CNP 化学计量征随水热梯度的变化. 生态学报, **38**(22): 8139-8148.
刘 婕, 勾晓华, 刘建国, 等. 2023. 甘南黄河流域 4 种典型林分土壤 C、N、P 化学计量特征. 生态学报, **43**(13): 5627-5637.
刘 婕. 2021. 甘南高原天然与人工针叶林土壤 C、N、P 分布特征及影响因素研究(硕士学位论文). 兰州: 兰州大学.
刘世荣, 王 晖, 栾军伟. 2011. 中国森林土壤碳储量与土壤碳过程研究进展. 生态学报, **31**(19): 5437-5448.
潘忠松, 丁访军, 戴全厚, 等. 2012. 黔南马尾松人工林土壤有机碳的研究. 中南林业科技大学学报, **32**(2): 75-80.
邵国栋. 2017. 山东省主要山地不同林分类型土壤质量状况及评价(硕士学位论文). 北京: 中国林业科学研究院.
王 璐, 喻阳华, 邢容容, 等. 2017. 喀斯特高原山地区主要人工林土壤生态化学计量特征. 南方农业学报, **48**(8): 1388-1394.
王嘉瑞, 周俊菊, 朱国锋. 2024. 中国土壤碳氮磷及生态化学计量研究综述. 生态学杂志, **43**(8): 2483-2501.
王平安, 宫渊奇, 王琪武, 等. 2020. 不同林龄华北落叶松人工林针叶-凋落叶-土壤碳氮磷生态化学计量特征. 西北林学院学报, **35**(6): 1-9.
王轶浩, 周建岗, 符裕红. 2022. 林龄对重庆武陵山区马尾松天然次生林 C、N、P 生态化学计量特征的影响. 生态学报, **42**(23): 9537-9547.
许窕孜, 叶彩红, 张 耕, 等. 2023. 北江中下游不同林分类型土壤 C、N、P 生态化学计量特征. 应用生态学报, **34**(4): 962-968.
薛沛沛, 齐代华, 陈昆鹏. 2019. 香樟林演替过程中土壤理化性质动态变化及土壤肥力评价. 林业调查规划, **44**(1): 64-70.
张 芸, 李惠通, 张 辉, 等. 2019. 不同林龄杉木人工林土壤 C∶N∶P 化学计量特征及其与土壤理化性质的关系. 生态学报, **39**(7): 2520-2531.
张继辉, 蔡道雄, 卢立华, 等. 2020. 不同林龄柚木人工林土壤生态化学计量特征. 生态学报, **40**(16): 5718-5728.
张雄志, 张慧芳, 王晨林, 等. 2024. 暖温带森林土壤有机碳含量和碳储量的海拔梯度格局及环境解释. 生态学杂志, **43**(10): 2979-2987.
郑卫国, 薛 立, 许鹏波, 等. 2011. 加勒比松林地土壤对凋落物的响应. 华南农业大学学报, **32**(1): 120-123.
朱 燕, 翟博超, 孙美美, 等. 2023. 黄土丘陵区不同密度刺槐和油松人工林土壤理化性质与化学计量特征. 水土保持研究, **30**(6): 160-167.
Agren GI. 2008. Stoichiometry and nutrition of plant growth in natural communities. *Annual Review of Ecology, Evolution and Systematics*, **39**: 153-170.
Beermann FB, Teltewskoi A, Fiencke C, *et al*. 2015. Stoichiometric analysis of nutrient availability (N, P, K) within soils of polygonal tundra. *Biogeochemistry*, **122**: 211-227.
Bradshaw C, Kautsky U, Kumblad L. 2012. Ecological stoichiometry and multi-element transfer in a coastal ecosystem. *Ecosystems*, **15**: 591-603.
Cleveland CC, Liptzin D. 2007. C∶N∶P stoichiometry in soil: Is there a "Redfield ratio" for the microbial biomass? *Biogeochemistry*, **85**: 235-252.
Elser JJ, Bracken MES, Cleland EE, *et al*. 2007. Global analysis of nitrogen and phosphorus limitation of primary producers in freshwater, marine and terrestrial ecosystems. *Ecology Letters*, **10**: 1135-1142.
Elser JJ, Sterner RW, Gorokhova E, *et al*. 2000. Biological stoichiometry from genes to ecosystems. *Ecology Letters*, **3**: 540-550.
Fan HB, Wu JP, Liu WF, *et al*. 2015. Linkages of plant and soil C/N/P stoichiometry and their relationships to forest growth in subtropical plantations. *Plant and Soil*, **392**: 127-138.
Jobbágy EG, Jackson RB. 2000. The vertical distribution of soil organic carbon and its relation to climate and vegetation. *Ecological Applications*, **10**: 423-436.
Liu JG, Gou XH, Gunina A, *et al*. 2020. Soil nitrogen pool drives plant tissue traits in alpine treeline ecotones. *Forest Ecology and Management*, **477**: 118490.
Lost S, Landgraf D, Makeschin F. 2007. Chemical soil properties of reclaimed marsh soil from Zhejiang Province, P. R. China. *Geoderma*, **142**: 245-250.
Ma RT, Hu FN, Liu JF, *et al*. 2020. Shifts in soil nutrient concentrations and C∶N∶P stoichiometry during long-term natural vegetation restoration. *PeerJ*, **8**: e8382.
Pankhurst CE, Doube BM, Gupta VVSR. 1997. Biological Indicators of Soil Fertility. New York: CAB International.
Qiao Y, Wang J, Liu H, *et al*. 2020. Depth-dependent soil CNP stoichiometry in a mature subtropical broadleaf forest. *Geoderma*, **370**: 114357.
Ren C, Zhao F, Kang D, *et al*. 2016. Linkages of C∶N∶P stoichiometry and bacterial community in soil following afforestation of former farmland. *Forest Ecology and Management*, **376**: 59-66.
Tian H, Chen G, Zhang C, *et al*. 2010. Pattern and variation of C∶N∶P ratios in China's soils: A synthesis of observational data. *Biogeochemistry*, **98**: 139-151.
Wang W, Sardans J, Zeng C, *et al*. 2014. Responses of soil nutrient concentrations and stoichiometry to different human land uses in a subtropical tidal wetland. *Geoderma*, **232-234**: 459-470.
Yang YH, Luo YQ. 2011. Carbon/nitrogen stoichiometry in forest ecosystems during stand development. *Global Ecology & Biogeography*, **20**: 354-361.
Zhao QG, Xu MJ. 2004. Sustainable agriculture evaluation for red soil hill region of southeast China. *Pedosphere*, **14**: 313-321.

作者简介 薛沛沛,女,1982 年生,主要研究方向为森林生态系统功能与结构、森林可持续复合经营。E-mail: 584704914@qq.com
责任编辑 张 敏

中国知网 https://www.cnki.net